

TRABALHO FINAL

Inteligência Artificial Aplicada

Sistema Inteligente de Triagem em Pronto-Socorro

Entrega: 07/julho/2026 | Grupos de até 5 pessoas

1. O Problema

Pronto-socorros brasileiros enfrentam superlotação diária. A triagem manual — feita por um profissional que avalia cada paciente na chegada — é lenta, sujeita a erros humanos e não leva em conta como o estado do paciente pode piorar enquanto ele espera na fila.

O grupo deve construir um sistema inteligente que resolve dois subproblemas complementares:

- Estimar a gravidade de cada paciente com base em sintomas e sinais vitais, usando uma rede bayesiana
- Decidir a melhor ordem de atendimento considerando gravidade e tempo de espera, usando o algoritmo A*

Os dois módulos devem se comunicar: a rede bayesiana produz uma probabilidade de gravidade que o A* usa para calcular o custo de deixar um paciente esperando.

2. Módulo 1 — Rede Bayesiana

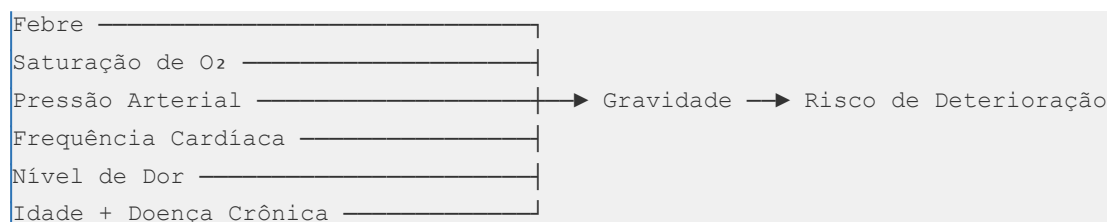
2.1 O que é e por que usar aqui

Uma rede bayesiana é um modelo probabilístico que representa relações de causa e efeito entre variáveis. No contexto de triagem, ela responde perguntas do tipo: dado que este paciente tem febre alta, baixa saturação e é idoso, qual a probabilidade de ele estar em estado grave?

Essa abordagem é adequada porque na triagem real nunca temos informação completa — nem sempre sabemos todos os sinais vitais, e os que temos carregam incerteza. A rede bayesiana lida naturalmente com dados faltantes e incerteza.

2.2 Estrutura da Rede

A rede deve ter no mínimo 5 variáveis. A estrutura sugerida conecta os sinais vitais à variável central de Gravidade:



A variável Gravidade é a saída central da rede e tem três níveis: baixa, média e alta.

2.3 Tabelas de Probabilidade Condicional (CPTs)

Cada nó da rede precisa de uma CPT — uma tabela que define a probabilidade daquela variável dado o estado dos seus pais. Exemplo simplificado para o nó Saturação de O₂:

Saturação de O ₂	P(Gravidade Alta)
Normal (≥ 95%)	0.10
Reduzida (90–94%)	0.45
Crítica (< 90%)	0.85

Os valores devem ser justificados com base em literatura médica ou no Protocolo de Manchester (referência padrão de triagem no Brasil). Se o grupo não encontrar fontes, pode estimar valores plausíveis e declarar isso no relatório.

2.4 Exemplo de Inferência

Paciente chega com: febre alta, saturação 91%, pressão baixa, dor nível 8, 68 anos, diabético.

A rede combina todas essas evidências e produz:

```
P(Gravidade = baixa) = 0.05
P(Gravidade = média) = 0.21
P(Gravidade = alta) = 0.74
```

Esse vetor de probabilidades é o que o Módulo 2 vai consumir para calcular o risco de deterioração.

2.5 Ferramenta Sugerida

Use a biblioteca **pgmpy** em Python. Ela permite definir a estrutura da rede, inserir as CPTs e realizar inferência em poucas linhas de código. A documentação tem exemplos prontos que podem ser adaptados diretamente.

3. Módulo 2 — Algoritmo de Busca (A*)

3.1 O que é o problema de busca aqui

O sistema precisa decidir em que ordem atender os pacientes da fila. Isso é um problema de busca: o espaço de soluções é o conjunto de todas as ordens possíveis de atendimento, e queremos encontrar a ordem que minimiza o dano total causado pela espera.

3.2 Formulação Formal

- **Estado:** lista de pacientes ainda aguardando, cada um com seu vetor de gravidade e tempo de espera atual
- **Estado inicial:** todos os pacientes na fila, nenhum atendido ainda
- **Ação:** escolher o próximo paciente a ser atendido (remove ele da fila)
- **Custo de uma ação:** o risco acumulado de todos os pacientes que continuam esperando

- **Objetivo:** fila vazia — todos os pacientes atendidos
- **Heurística $h(n)$:** estimativa do custo mínimo restante a partir do estado atual (ver abaixo)

3.3 O que é Risco de Deterioração

Deterioração significa que o estado clínico do paciente piora enquanto ele espera. O risco de deterioração é a probabilidade de um paciente passar de um nível de gravidade para um nível mais grave a cada unidade de tempo sem atendimento.

O risco de um paciente é calculado como:

```
risco(paciente) = P(gravidade_alta) × f(tempo_esperando)
```

Onde $f(\text{tempo_esperando})$ é uma função crescente com o tempo. A versão mais simples é linear:

```
risco(paciente) = P(gravidade_alta) × tempo_esperando
```

O grupo pode também experimentar uma função exponencial para simular situações que escalam rapidamente:

```
risco(paciente) = P(gravidade_alta) × e^(tempo_esperando / τ)
onde τ é uma constante que controla a velocidade de deterioração
```

O custo acumulado de uma sequência de atendimento é a soma dos riscos de todos os pacientes que continuam esperando a cada momento.

3.4 Exemplo Concreto

Imagine três pacientes na fila, cada um com seu tempo de espera e probabilidade de gravidade alta:

Paciente	P(gravidade alta)	Tempo esperando	Risco atual
Ana	0.85	10 min	8.5
Bruno	0.60	30 min	18.0
Carla	0.20	5 min	1.0

Atender sempre o mais grave primeiro (estratégia gulosa) diria: atenda Ana. Mas o A* percebe que Bruno acumula risco maior porque espera há muito tempo — e pode priorizá-lo dependendo de quanto tempo cada atendimento leva.

Essa é a riqueza do problema: a ordem ótima **não é óbvia** e depende do equilíbrio entre gravidade e tempo. O A* encontra essa ordem de forma sistemática.

3.5 A Função Heurística

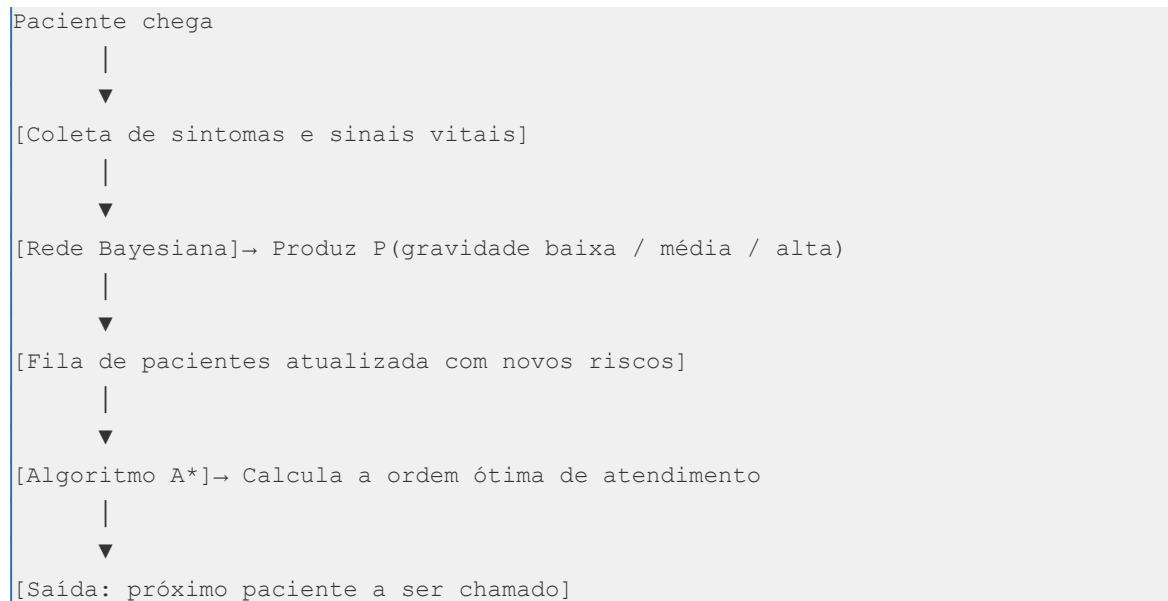
A heurística $h(n)$ deve estimar o custo mínimo possível para atender todos os pacientes restantes. Uma heurística admissível simples:

```
h(n) = soma dos riscos atuais de todos os pacientes ainda na fila
```

Isso nunca superestima o custo real (é admissível) e garante que o A* encontra a solução ótima.

4. Integração entre os Módulos

O fluxo completo do sistema funciona assim:



A conexão central é que a probabilidade de gravidade produzida pela rede bayesiana entra diretamente na função de custo do A*. Sem a rede, o A* não teria como estimar o risco de cada paciente.

5. Experimentos Esperados

O grupo deve comparar três estratégias de ordenação:

Estratégia	Descrição
FIFO	Atende na ordem de chegada, ignora gravidade
Gulosa	Atende sempre o de maior P(gravidade alta), ignora tempo de espera
A*	Minimiza o risco acumulado total considerando gravidade e tempo

Para cada estratégia, meça o risco acumulado total ao final do atendimento de todos os pacientes. O A* deve produzir o menor valor — se não produzir, algo na modelagem precisa ser revisado.

Simulem ao menos dois cenários:

- Cenário pequeno: 5–8 pacientes
- Cenário médio: 20–30 pacientes

O objetivo é mostrar como as estratégias se comportam diferentemente conforme a fila cresce.

6. Entregáveis

Todos os entregáveis devem ser submetidos até 07/julho/2026.

#	Entregável	Descrição
1	Código-fonte	Repositório GitHub com README e instruções de execução
2	Relatório técnico	PDF de no máximo 8 páginas (ver estrutura abaixo)
3	Vídeo de apresentação	Vídeo de até 10 minutos explicando a solução

6.1 Estrutura do Relatório

- Introdução e motivação do problema
- Modelagem da rede bayesiana — estrutura, variáveis, CPTs e fonte dos valores
- Formulação do problema de busca — estados, ações, custo e heurística
- Integração entre os módulos — como a rede alimenta o A*
- Experimentos e resultados — comparação das três estratégias
- Conclusão — o que funcionou, o que não funcionou e o que poderia ser melhorado

6.2 Roteiro Sugerido para o Vídeo (até 10 minutos)

Trecho	Conteúdo	Tempo
Abertura	Apresentação do grupo e do problema	~1 min
Rede Bayesiana	Estrutura da rede e exemplo de inferência com um paciente real	~3 min
Algoritmo de Busca	Formulação do A* e como o custo é calculado	~3 min
Demonstração	Execução do sistema mostrando as três estratégias lado a lado	~2 min
Conclusão	Resultados, dificuldades e aprendizados	~1 min

O vídeo pode ser gravado com OBS Studio, Loom ou gravação de tela do Google Meet. Não é necessária edição elaborada — clareza e objetividade são o que importa.

7. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Rede bayesiana bem estruturada com CPTs justificadas	25%
Implementação correta do A* com heurística integrada	25%
Integração clara entre os dois módulos	20%
Comparação de resultados entre as três estratégias	15%
Clareza do vídeo e domínio do conteúdo apresentado	15%

8. Linha do Tempo

Data	Marco
09/jun	Formação dos grupos e início do desenvolvimento
09/jun	Laboratório disponível para dúvidas com o professor
11/jun	Laboratório disponível para dúvidas com o professor
07/jul	ENTREGA FINAL: código + relatório + vídeo

9. Dicas Práticas

- **Dividam o trabalho em paralelo:** parte do grupo constrói a rede bayesiana enquanto outra parte implementa o A*. Combinem a interface entre os dois módulos desde o início.
- **Comecem pela rede bayesiana,** pois sem ela o A* não tem dados para trabalhar.
- **Se não encontrarem dados reais,** simulem uma base de 50–100 pacientes com distribuições plausíveis. Isso é aceitável desde que documentado no relatório.
- **Testem os módulos separadamente** antes de integrá-los. Uma rede que produz probabilidades erradas vai contaminar os resultados do A*.
- **Ferramentas sugeridas:** *pgmpy* para a rede bayesiana; A* do zero ou com apoio do *networkx* para a busca.

Dúvidas? Aproveitem as aulas de laboratório dos dias 09/jun e 11/jun para tirar questões com o professor.